

Algebraische Grundlagen der Informatik

SoSe 2026

KAPITEL I: Komplexe Zahlen

1. Grundlagen

Dozentin: Prof. Dr. Agnes Radl

Email: agnes.radl@informatik.hs-fulda.de

Erinnerung: bisherige Zahlbereiche

- ▶ $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$ „Menge der natürlichen Zahlen“
- ▶ $\mathbb{Z} = \{0, 1, -1, 2, -2, 3, -3, \dots\}$ „Menge der ganzen Zahlen“
- ▶ $\mathbb{Q} = \left\{ \frac{m}{n} : m, n \in \mathbb{Z}, n \neq 0 \right\}$ „Menge der rationalen Zahlen“
- ▶ $\mathbb{R} =$ Menge aller Dezimalzahlen „Menge der reellen Zahlen“

Erinnerung: bisherige Zahlbereiche

- ▶ $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$ „Menge der natürlichen Zahlen“
- ▶ $\mathbb{Z} = \{0, 1, -1, 2, -2, 3, -3, \dots\}$ „Menge der ganzen Zahlen“
- ▶ $\mathbb{Q} = \left\{ \frac{m}{n} : m, n \in \mathbb{Z}, n \neq 0 \right\}$ „Menge der rationalen Zahlen“
- ▶ $\mathbb{R}$ = Menge aller Dezimalzahlen „Menge der reellen Zahlen“

Bemerkung

- ▶ Die Gleichung $x + 2 = 1$ ist nicht in $\mathbb{N}$ lösbar, aber in $\mathbb{Z}$.
- ▶ Die Gleichung $2x = 1$ ist nicht in $\mathbb{Z}$ lösbar, aber in $\mathbb{Q}$.
- ▶ Die Gleichung $x^2 = 2$ ist nicht in $\mathbb{Q}$ lösbar, aber in $\mathbb{R}$.
- ▶ Die Gleichung $x^2 = -1$ ist nicht in $\mathbb{R}$ lösbar.

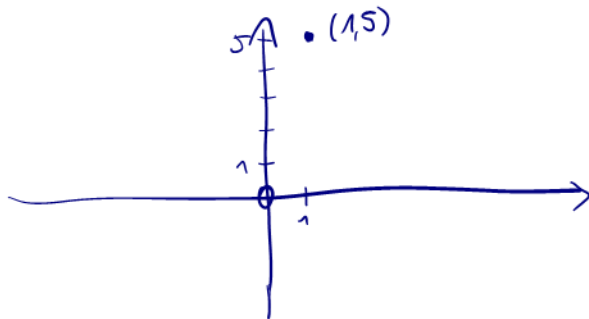
Komplexe Zahlen

Definition

Unter der Menge der komplexen Zahlen $\mathbb{C}$ versteht man die Menge

$$\mathbb{C} := \mathbb{R} \times \mathbb{R}.$$

3 sp.: $\underbrace{(1, 5)}_{\substack{\uparrow \\ \mathbb{R}}}, \underbrace{(3.2, 2)}_{\substack{\uparrow \\ \mathbb{R}}} \in \mathbb{C}, \quad \underbrace{(-\pi, e)}_{\substack{\uparrow \\ \mathbb{R}}} \in \mathbb{C}$



Komplexe Zahlen

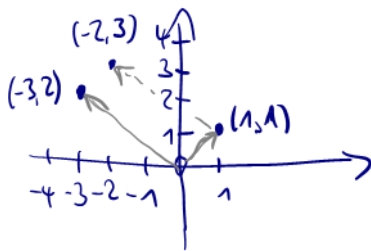
Definition

Unter der Menge der komplexen Zahlen $\mathbb{C}$ versteht man die Menge

$$\mathbb{C} := \mathbb{R} \times \mathbb{R}.$$

Die Addition „+“, Subtraktion „−“ und Multiplikation „·“ zweier komplexer Zahlen (x, y) und (u, v) sind definiert durch

► $(x, y) + (u, v) := (x + u, y + v),$



$$(1, 1) + (-3, 2) = (-2, 3)$$

„Neutralelement“ in $\mathbb{R}$ ist 0 , denn

$$x + 0 = x \quad \text{für alle } x \in \mathbb{R}.$$

„Neutralelement“ in $\mathbb{C}$ ist $(0, 0)$, denn

$$(x, y) + (0, 0) = (x, y) \quad \text{für alle } (x, y) \in \mathbb{C}.$$

Komplexe Zahlen

Definition

Unter der Menge der komplexen Zahlen $\mathbb{C}$ versteht man die Menge

$$\mathbb{C} := \mathbb{R} \times \mathbb{R}.$$

Die Addition „+“, Subtraktion „-“ und Multiplikation „ $\cdot$ “ zweier komplexer Zahlen (x, y) und (u, v) sind definiert durch

- ▶ $(x, y) + (u, v) := (x + u, y + v),$
- ▶ $(x, y) - (u, v) := (x - u, y - v),$

Idee für Multiplikation

$$(x, y) \cdot (u, v) = (x \cdot u, y \cdot v).$$

Gibt es $(x, y), (u, v) \in \mathbb{C}$, so dass

$(x, y) \cdot (u, v) = (0, 0),$
aber weder $(x, y) = (0, 0)$ noch $(u, v) = (0, 0).$

Erinnerung in $\mathbb{R}$: $a, b \in \mathbb{R}, a \cdot b = 0 \Rightarrow a = 0$ oder $b = 0$.

Bsp. $(0, 1) \cdot (1, 0) = (0 \cdot 1, 1 \cdot 0) = (0, 0)$,

aber $(0, 1) \neq (0, 0)$ und $(1, 0) \neq (0, 0)$.

Satz vom Nullprodukt gilt mit dieser Multiplikation nicht.

Komplexe Zahlen

Definition

Unter der Menge der komplexen Zahlen $\mathbb{C}$ versteht man die Menge

$$\mathbb{C} := \mathbb{R} \times \mathbb{R}.$$

Die Addition „+“, Subtraktion „-“ und Multiplikation „ $\cdot$ “ zweier komplexer Zahlen (x, y) und (u, v) sind definiert durch

- ▶ $(x, y) + (u, v) := (x + u, y + v),$
- ▶ $(x, y) - (u, v) := (x - u, y - v),$
- ▶ $(x, y) \cdot (u, v) := (xu - yv, xv + yu).$

In $\mathbb{R}$ Neutralelement bzgl. Multiplikation
ist 1, denn
 $x \cdot 1 = x$ für alle $x \in \mathbb{R}$.

In $\mathbb{C}$ Neutralelement bzgl. Multiplikation

ist $(1, 0)$, denn

$$\underbrace{(x, y) \cdot (1, 0)} = (x, y) \quad \text{für alle } (x, y) \in \mathbb{C}.$$

$$= (x \cdot 1 - y \cdot 0, x \cdot 0 + y \cdot 1) = (x, y)$$

Beobachtungen

- ▶ Addition, Multiplikation sind kommutativ. ($\rightarrow$ nachrechnen)
- ▶ Es gelten Assoziativ- und Distributivgesetz. ($\rightarrow$ nachrechnen)
- ▶ $(0, 0)$ ist das „Neutralelement“ der Addition, denn

$$(x, y) + (0, 0) = (x + 0, y + 0) = (x, y).$$

- ▶ $(1, 0)$ ist das „Neutralelement“ der Multiplikation, denn

$$(x, y) \cdot (1, 0) = (x \cdot 1 - y \cdot 0, x \cdot 0 + y \cdot 1) = (x, y).$$

- ▶ Es ist $(x, y) \cdot (u, v) = (0, 0)$ genau dann, wenn $(x, y) = (0, 0)$ oder $(u, v) = (0, 0)$.

Division in $\mathbb{R}$:

$$r \in \mathbb{R}, r \neq 0$$

$$r \cdot \frac{1}{r} = 1$$

$\frac{1}{r}$ ist die Zahl, mit der man r multiplizieren muss, damit 1 (Neutralelement der Multiplikation) herauskommt.

Division durch r ist Multiplikation mit „Inversen von r “, also $\frac{1}{r}$.

Division in $\mathbb{C}$

Beobachtung

Falls $(x, y) \neq (0, 0)$, dann ist

$$\begin{aligned} & (x, y) \cdot \left(\frac{x}{x^2 + y^2}, \frac{-y}{x^2 + y^2} \right) \\ &= \left(x \frac{x}{x^2 + y^2} - y \frac{-y}{x^2 + y^2}, x \frac{-y}{x^2 + y^2} + y \frac{x}{x^2 + y^2} \right) \\ &= \underline{(1, 0)}. \end{aligned}$$

Neutralelement in $\mathbb{C}$ bzgl. „ $\cdot$ “.

Division in $\mathbb{C}$

Beobachtung

Falls $(x, y) \neq (0, 0)$, dann ist

$$\begin{aligned} & (x, y) \cdot \left(\frac{x}{x^2 + y^2}, \frac{-y}{x^2 + y^2} \right) \\ &= \left(x \frac{x}{x^2 + y^2} - y \frac{-y}{x^2 + y^2}, x \frac{-y}{x^2 + y^2} + y \frac{x}{x^2 + y^2} \right) \\ &= (1, 0). \end{aligned}$$

Damit definiere nun die Division:

Definition

Falls $(u, v), (x, y) \in \mathbb{C}$ und $(x, y) \neq (0, 0)$, so definiert man

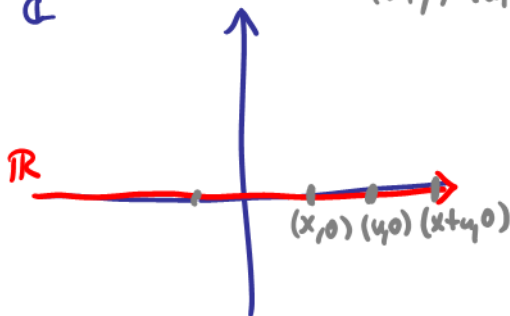
$$\frac{(u, v)}{(x, y)} := (u, v) \cdot \left(\frac{x}{x^2 + y^2}, \frac{-y}{x^2 + y^2} \right).$$

(u,v) geteilt durch (x,y) ist

(u,v) multipliziert mit dem Inversen bzgl. " $\cdot$ "
von (x,y) .

Einbettung von $\mathbb{R}$ in $\mathbb{C}$

Mult. in $\mathbb{C}$
 $(x,y) \cdot (u,v) = (xu - yv, yu + xv)$

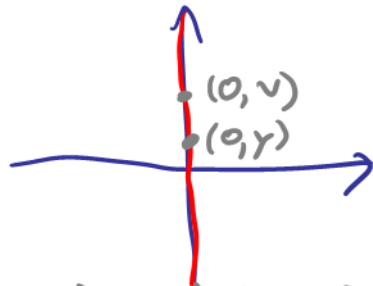


$$(x,0) + (u,0) = (x+u,0)$$

wieder auf horiz. Achse

$$(x,0) \cdot (u,0) = (xu,0)$$

wieder auf horiz. Achse



$$(0,y) + (0,v) = (0,y+v)$$

wieder auf vert. Achse

$$(0,y) \cdot (0,v) = (-yv,0)$$

nicht mehr auf vert.

Achse
 vertikale Achse kann
 nicht mit $\mathbb{R}$ identifiziert
 werden.

Einbettung von $\mathbb{R}$ in $\mathbb{C}$

Beobachtung

Für alle $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$ gilt:

- ▶ $(x_1, 0) + (x_2, 0) = (x_1 + x_2, 0)$
- ▶ $(x_1, 0) \cdot (x_2, 0) = (x_1 x_2, 0)$

Komplexe Zahlen der Form $(x, 0)$ werden also wie reelle Zahlen addiert und multipliziert.

Fazit

Jede reelle Zahl x kann also als komplexe Zahl $(x, 0)$ aufgefasst werden. In diesem Sinn ist

$$\mathbb{R} \subseteq \mathbb{C}.$$